

(续表)

项 目	金 额 / 元
分包费用	100
固定生产成本	130
毛利	270
固定销售成本	150
利润	120

要求盈亏临界点销售额，有两种方法：第一种方法是直接利用上述公式；第二种方法是利用相关概念进行递推。

首先使用第二种方法求解。在本例中，固定生产成本为 130 元，固定销售成本为 150 元，因此，总固定成本为 280 元。材料成本（300 元）和分包费用（100 元）属于变动成本，则总变动成本为 400 元。因为销售收入为 800 元，假设年销售产品 x 件，则销售单价为 $800/x$ 元，单位变动成本为 $400/x$ 元。所以

盈亏临界点销售量 = 总固定成本 / (销售单价 - 单位变动成本) = $280 / (800/x - 400/x) = 280x / 400 = 0.7x$
即该公司生产和销售 $0.7x$ 件商品就可达到盈亏平衡，又因为商品的销售单价为 $800/x$ ，因此，该公司达到盈亏临界点时的销售额是 $(800/x) \times 0.7x = 560$ 元。

然后，使用第一种方法求解，以验证结果的正确性。

盈亏临界点销售额 = 总固定成本 / (1 - 总变动成本 / 销售收入) = $280 / (1 - 400/800) = 560$ 元

10.8.2 净现值分析

在 10.8.1 小节中，考虑的成本和收益都是静态的，也就是说，5 年前投入的 1 万元和 5 年后的 1 万元收益是等价的。显然，在现实世界中，这是不合理的，因为成本和收益不在同一“起跑线”上，不能简单地进行比较。对任何项目而言，都是投资在前，取得收益在后，因此要考虑货币的时间价值。

1. 货币的时间价值

货币的时间价值与银行利率和利息的计算方式有关。利息的计算方式可分为单利和复利。单利仅以本金为基数计算利息，即不论年限有多长，每年均按原始本金为基数计算利息，已取得的利息不再计算利息。其计算公式为：

$$F = P(1 + i \times n)$$

其中， P 为本金， n 为年期， i 为利率， F 为 P 在 n 年后的价值。

复利计算以本金与累计利息之和为基数计算利息，其计算公式为：

$$F = P(1 + i)^n$$

这就是 P 在 n 年后的价值。根据复利计算的公式，可以得出折现与折现率的概念。折现也称为贴现，是把将来某一时点的资金额换算成现在时点的等值金额。折现时所使用的银行利率（或行业基准利率、行业基准收益率等）称为折现率或贴现率。若 n 年后能收入 F ，那么这些钱现

在的价值（通常简称为“现值”） P 的计算公式为：

$$P = F / (1 + i)^n$$

其中， $1/(1+i)^n$ 称为折现系数（折现因子）或贴现系数（贴现因子）。

2. 净现值分析

净现值（Net Present Value, NPV）是指项目在生命周期内各年的净现金流量按照一定的、相同的折现率折现到初时的现值之和，即

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{(CI - CO)_t}{(1 + i)^t}$$

其中， $(CI - CO)_t$ 为第 t 年的净现金流量， CI 为现金流入， CO 为现金流出， i 为折现率。

NPV表示在规定的折现率 i 的情况下，方案在不同时点发生的净现金流量折现到期初时，整个生命期内所能得到的净收益。使用净现值评价系统方案的方法如下：

- （1）如果 $NPV=0$ ，表示正好达到了规定的基准收益率水平。
- （2）如果 $NPV>0$ ，则表示除能达到规定的基准收益率之外，还能得到超额收益，说明方案是可行的。
- （3）如果 $NPV<0$ ，则表示方案达不到规定的基准收益率水平，说明方案是不可行的。
- （4）如果同时有多个可行的方案，且投资额相等、投资时间相同，则一般NPV越大越好。

采用净现值评价系统方案，需要预先给定折现率，而给定折现率的高低又直接影响净现值的大小。一般情况下，同一净现金流量的净现值随着折现率 i 的增大而减小，故折现率 i 定得越高，能被接受的方案就越少。因此，规定的折现率 i 对评价起重要作用。 i 定得较高，计算得到的NPV比较小，容易小于0，使方案不容易通过评价标准；反之， i 定得较低，计算得到的NPV比较大，不容易小于0，使方案容易通过评价标准。通常把使NPV正好等于0的那个折现率 i 称为内部报酬率。

3. 项目案例分析

为了帮助读者理解上述概念和计算公式，下面通过一个实际案例来加以说明。假设某项目有甲、乙、丙三个解决方案，投资总额均为500万元，建设期均为2年，运营期均为4年，运营期各年末净现金流入量总和为1000万元，年利率为10%，三种方案的现金流量如表10-6所示。

表 10-6 三种方案的现金流量

（单位：万元）

方 案		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
甲	年初投资额	350	150	500					
	年末净现金流量				150	200	250	400	1000
乙	年初投资额	300	200	500					
	年末净现金流量				100	200	300	400	1000
丙	年初投资额	400	100	500					
	年末净现金流量				200	250	250	300	1000

按照公式 $1/(1+i)^n$ 计算各年度的折现系数，由各年初投资额和各年末净现金流入量，按照公式 $P = F/(1+i)^n$ 计算折现值，所得结果如表 10-7 所示。

表 10-7 各年度的折现系数和折现值

(单位：万元)

方案		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
折现系数		1	0.91		0.83	0.75	0.68	0.62	
甲	年初投资额	350	150	500					
	年末净现金流量				150	200	250	400	1000
	折现值	350	136.5	486.5	124.5	150	170	248	692.5
乙	年初投资额	300	200	500					
	年末净现金流量				100	200	300	400	1000
	折现值	300	182	482	83	150	204	248	685
丙	年初投资额	400	100	500					
	年末净现金流量				200	250	250	300	1000
	折现值	400	91	491	166	187.5	170	186	709.5

利用公式求出各种方案的净现值如下：

$$NPV_{甲} = 692.5 - 486.5 = 206 \text{ 万元}$$

$$NPV_{乙} = 685 - 482 = 203 \text{ 万元}$$

$$NPV_{丙} = 709.5 - 491 = 218.5 \text{ 万元}$$

其中，方案丙的净现值最大，所以是最优方案。

在折现率随着投资总额变动的情况下，按净现值大小选取项目不一定会遵循原有项目排列顺序。例如，假设在一定的折现率 i 和投资限额 P_0 下，净现值大于 0 的项目有 4 个，其投资总额恰为 P_0 ，故这 4 个项目均被接受。按净现值大小，设其排列顺序为 A, B, C, D。但若现在的投资总额减少至 P_1 时，所选项目不一定仍然会按 A, B, C, D 的原顺序。这是因为随着投资限额的减少，需要减少被选取的方案数，而应当提高折现率，此时，由于各方案净现值被基准折现率影响的程度不同，可能改变原有的项目排列顺序。

4. 净现值率

净现值指标用于多个方案比较时，由于没有考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率。在投资制约的条件下，方案净现值的大小一般不能直接评定投资额不同的方案的优劣。例如，方案甲投资 100 万元（现值），净现值为 50 万元，方案乙投资 10 万元（现值），按同一折现率计算的净现值为 20 万元，则两个方案都是可行的，因为这两个方案在规定的折现率下都存在超额收益。但是，在资金有限的条件下，不能因为方案甲的净现值大于方案乙的净现值，就说方案甲优于方案乙。此时，还应考虑投资效益比，因为甲方案的投资现值为乙方案的 10 倍，而甲方案的净现值只为乙方案的 2.5 倍，如果建设 10 个乙方案项目，则净现